# Second degré : formes et choix de méthode

Cours et exemples

# Le parcours du chapitre

**Objectifs.** Choisir une forme adaptée à une question ; passer entre des formes dans des cas simples ; démontrer et utiliser la formule des racines ; justifier un signe et résoudre une inéquation ; optimiser en tenant compte du domaine.

**Prérequis.** Développer et factoriser, identités remarquables, produit nul, signe d'un produit, racines carrées et lecture d'une courbe.

# Avant le second degré

Développer $(x-3)^2$. Factoriser $x^2-16$. Résoudre $(x-2)(x+5)=0$ puis $x^2=9$ dans $\mathbb{R}$. Donner le signe de $2x-6$. Déterminer le minimum de $(x-1)^2+4$.

# Correction : Avant le second degré

$(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$. $x^2 - 16 = (x-4)(x+4)$. Le produit nul donne $x = 2$ ou $x = -5$. Un réel de carré 9 vaut $-3$ ou 3. Le signe de $2x - 6 = 2(x-3)$ est négatif avant 3, nul en 3 et positif après 3. Le carré est positif ou nul, donc le minimum vaut 4, atteint seulement en 1.

# Un rectangle à explorer

On construit un rectangle de périmètre 24 unités. Choisis plusieurs largeurs strictement positives donnant un rectangle, notamment 2, 4, 6, 8 et 10. Calcule la longueur et l'aire correspondantes. Quelle largeur semble donner la plus grande aire ? Formule une conjecture, puis cherche une justification valable pour toutes les largeurs.

# Correction : Un rectangle à explorer

La longueur vaut $12 - x$, avec $0 < x < 12$. L'aire est $A(x) = x(12 - x) = 36 - (x - 6)^2$. Le carré est positif ou nul, donc $A(x) \leq 36$, avec égalité en $x = 6$. La longueur vaut aussi 6 : le rectangle maximal est carré. Les essais suggèrent le résultat ; la forme canonique le démontre pour toutes les largeurs admissibles.

# Trois formes, trois lectures

Une fonction polynôme du second degré a la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$. Le mot « second degré » vient du terme $x^2$. Si $a = 0$, le problème change de nature et les formules de ce chapitre ne s'appliquent plus.

# Trois formes, trois lectures (2)

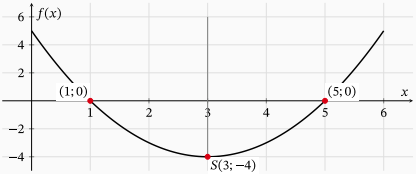
| Forme | Ce qu'elle rend visible |
|---|---|
| $ax^2 + bx + c$ | L'image de zéro est $c$. |
| $a(x-\alpha)^2 + \beta$ | Le sommet est $(\alpha;\beta)$ ; $\beta$ est l'extrémum sur $\mathbb{R}$. |
| $a(x-r_1)(x-r_2)$ | Les racines et le signe, lorsqu'une factorisation réelle existe. |

Ces écritures représentent la même fonction, pas trois fonctions différentes. On choisit celle qui rend la question la plus courte à résoudre.

# Trois formes, trois lectures

Pour $f(x) = x^2 - 6x + 5$, complète un carré : $x^2 - 6x = (x-3)^2 - 9$. Donc $f(x) = (x-3)^2 - 4$. Comme un carré est positif ou nul, $f(x) \geq -4$, avec égalité seulement en $x = 3$.

Pour les zéros, utilise une différence de carrés : $(x-3)^2 - 2^2 = (x-5)(x-1)$. Le produit est nul exactement en 1 ou 5. Enfin, la forme développée donne directement $f(0) = 5$. Vérifie chaque transformation en développant.



# Trois formes, trois lectures

Une expression factorisée ne s'obtient pas en mettant séparément chacun des termes entre parenthèses.

# Trois formes, trois lectures

Donner trois formes de $g(x) = x^2 + 2x - 3$. Lire ses racines et son minimum.

# Correction : Trois formes, trois lectures

1. Complète le carré : $x^2 + 2x - 3 = (x+1)^2 - 4$.
2. Factorise la différence de carrés : $(x+1-2)(x+1+2) = (x-1)(x+3)$.
3. Les racines sont $-3$ et $1$. Le minimum sur $\mathbb{R}$ est $-4$, atteint en $-1$.
4. Le développement de chaque forme redonne $x^2 + 2x - 3$.

# Discriminant et résolution

Pour $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a \neq 0$, on pose $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, aucune racine réelle ; si $\Delta = 0$, une racine $-\dfrac{b}{2a}$ ; si $\Delta > 0$, deux racines $\dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$. Pour ordonner les racines, tenir compte du signe de a.

# Discriminant et résolution

**Démonstration.** Pour $a \neq 0$, multiplier $ax^2 + bx + c = 0$ par $4a$ est réversible. On obtient $4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0$, puis $(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac = \Delta$.

- Si $\Delta < 0$, aucun carré réel ne convient.
- Si $\Delta = 0$, $2ax + b = 0$ donne $x = -\dfrac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$, $2ax + b = \sqrt{\Delta}$ ou $2ax + b = -\sqrt{\Delta}$. En isolant $x$, on trouve $\dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$.

# Discriminant et résolution (2)

Chaque étape est une équivalence : les solutions obtenues sont donc toutes les solutions. Les deux expressions doivent être ordonnées avant de construire un tableau de signes.

# Discriminant et résolution

$2x^2 + x - 3 = 0$ : $\Delta = 1 + 24 = 25$ ; $x = \dfrac{-1 \pm 5}{4}$, soit 1 et $-\dfrac{3}{2}$. Vérification : $(x-1)(2x+3) = 2x^2 + x - 3$.

## Discriminant et résolution

Le dénominateur est $2a$, pas $2$ ; le signe de b est pris avec ses parenthèses dans $b^2$.

# Discriminant et résolution

Résoudre $3x^2 - 6x + 3 = 0$ et $x^2 + 2x + 5 = 0$.

# Correction : Discriminant et résolution

$3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2$, donc l'unique racine est 1 ; le discriminant vaut 0. Pour $x^2 + 2x + 5$, le discriminant vaut $-16$, donc il n'y a pas de racine réelle. Autre justification : $x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4 \geq 4$, ce qui empêche la fonction de s'annuler.

## Factoriser sans automatiser le discriminant

Si deux racines réelles existent, leur somme vaut $-\frac{b}{a}$ et leur produit $\frac{c}{a}$. Une racine apparente ou une identité remarquable permet souvent une factorisation plus courte. Les polynômes de degré 2 s'annulant en deux réels distincts r et s sont exactement $a(x-r)(x-s)$ avec $a \neq 0$.

# Factoriser sans automatiser le discriminant

Posons $P(x) = x^2 - 7x + 12$. Les nombres 3 et 4 ont pour somme 7 et pour produit 12, donc $P(x) = (x-3)(x-4)$. **Autre question :** chercher une fonction $f$ dont les racines sont 3 et 4, et telle que $f(0) = 24$. Écrivons $f(x) = a(x-3)(x-4)$. Alors $f(0) = 12a = 24$, donc $a = 2$ et $f(x) = 2(x-3)(x-4)$. Cette fonction $f$ est différente de $P$.

## Factoriser sans automatiser le discriminant

La somme des racines vaut $-\frac{b}{a}$ ; ne pas oublier le signe moins. Une seule racine ne suffit pas à déterminer a.

# Factoriser sans automatiser le discriminant

Déterminer le polynôme f de degré 2 tel que $f(1) = f(4) = 0$ et $f(0) = -8$.

# Correction : Factoriser sans automatiser le discriminant

Les racines distinctes 1 et 4 imposent $f(x) = a(x-1)(x-4)$, avec $a \neq 0$. Puis $f(0) = 4a = -8$, donc $a = -2$. Ainsi $f(x) = -2(x-1)(x-4) = -2x^2 + 10x - 8$. Les trois données sont vérifiées par substitution.

# Sommet, variations et domaine

Dans $a(x-\alpha)^2+\beta$, le carré mesure l'éloignement de $x$ par rapport à $\alpha$. Il diminue lorsqu'on approche de $\alpha$, puis augmente quand on s'en éloigne.

Si $a>0$, $f$ est décroissante sur $]-\infty;\alpha]$, puis croissante sur $[\alpha;+\infty[$. Le minimum est $\beta$. Si $a<0$, multiplier par $a$ inverse l'ordre : $f$ est croissante puis décroissante, et $\beta$ est un maximum.

# Sommet, variations et domaine (2)

Sur un intervalle imposé, vérifie d'abord si $\alpha$ est autorisé. Sinon, compare les valeurs admissibles à l'aide des variations. Un extrémum sur $\mathbb{R}$ n'est pas automatiquement atteint sur le domaine du problème.

# Signe, inéquations et optimisation

Pour deux racines distinctes $r < s$, le trinôme a le signe de a en dehors de $[r; s]$ et le signe opposé entre les racines. Il est nul aux racines. Sans racine réelle, il garde le signe de a. Avec une racine double, il garde le signe de a hors de celle-ci. L'optimisation se fait sur le domaine du problème, qui peut limiter l'accès au sommet.

Si $r < s$, $x - r$ et $x - s$ sont tous deux négatifs avant $r$, de signes opposés entre $r$ et $s$, puis tous deux positifs après $s$. Leur produit est donc positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Multiplier par $a$ donne le signe du trinôme.

Au lieu de retenir une règle sans raison, refais ce raisonnement avec les deux facteurs. Pour $f(x) > 0$, les racines sont exclues ; pour $f(x) \geq 0$, elles peuvent être incluses. Intersecte ensuite l'ensemble obtenu avec le domaine du problème.

$-2(x-1)(x-5) \geq 0$ équivaut à $x \in [1;5]$. Pour $A(x) = x(12-x)$ sur $]0;12[$, $A(x) = 36 - (x-6)^2 \leq 36$, avec égalité en 6. Un rectangle de périmètre 24 m a donc une aire maximale de 36 m$^2$ lorsqu'il est carré.

Dans une inéquation stricte, les racines sont exclues. Vérifier les bornes géométriques avant de conclure.

# Signe, inéquations et optimisation

Résoudre $x^2 - 4x - 5 < 0$ puis maximiser $x(8 - x)$ sur $[0; 3]$.



# Correction : Signe, inéquations et optimisation

$x^2 - 4x - 5 = (x+1)(x-5)$. Entre $-1$ et 5, les facteurs sont de signes opposés ; en dehors, ils ont le même signe. L'inégalité stricte a donc pour solution $]-1;5[$, sans les bornes. Pour $A(x) = x(8-x) = 16 - (x-4)^2$, le sommet 4 est hors de $[0;3]$. Sur cet intervalle, la distance à 4 diminue jusqu'à $x = 3$ : le maximum vaut $A(3) = 15$, et non 16.

# Bilan : choisir et justifier

1. Résoudre $x^2 - 9 = 0$ avec une méthode courte. 2. Pour $h(x) = -2(x-1)^2 + 8$, donner le maximum sur $\mathbb{R}$ et les racines. 3. L'inégalité $(x-1)^2 < 0$ peut-elle avoir une solution réelle ? Justifier.

# Correction : Bilan : choisir et justifier

1. $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ donne $x = -3$ ou $x = 3$. 2. Le carré est positif ou nul, donc $h(x) \leq 8$, atteint en $x = 1$. Pour les racines, $(x-1)^2 = 4$ donne $x = -1$ ou $x = 3$. 3. Aucun réel : un carré ne peut pas être négatif.